

# Série N 01 : Nombres Complexes

**Exercice : 01**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Déterminer le conjugué de chacun des nombres :

▪  $z_1 = -3 + (5i + 2)$  ;  $z_2 = (-3 + 2i)(1 - i)$  ;  $z_3 = \frac{1+i\sqrt{3}}{-1-i}$  ;  $z_4 = (-\sqrt{3} - i)^2$  ;  $z_5 = \frac{3+i}{2-i} - i$

**Exercice : 02**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Mettre sous forme algébrique chacun des nombres complexes suivants :

✓  $z_1 = 1 + 2(3 - i)$  ;  $z_2 = (-2 + i)(3 + i)$  ;  $z_3 = (\sqrt{3} - i)^2$  ;  $z_4 = (3 - 2i)(1 + i)^3$   
 ✓  $z_5 = (-2 + i)^2$  ;  $z_6 = (\sqrt{2} - i\sqrt{3})(\sqrt{2} + i\sqrt{3})$  ;  $z_7 = (\sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}})^2$   
 ✓  $z_8 = (-1 + i)^2 - (2 + 3i)^2$  ;  $z_9 = \frac{8+6i}{1-i} - \frac{6-6i}{1+i}$  ;  $z_{10} = (1 + i)^4(1 - i)^{20}$  ;  $z_{11} = \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}}$   
 ✓  $z_{12} = \frac{1+\sqrt{2}+i}{1+\sqrt{2}-i}$  ;  $z_{13} = (\sqrt{2 - \sqrt{2}} + i\sqrt{2 + \sqrt{2}})^8$  ;  $z_{14} = (\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta - i\sin\theta)$   
 ✓  $z_{15} = \frac{1}{\cos\theta + i\sin\theta}$  ;  $z_{16} = \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos\theta + i\sin\theta}$  ;  $z_{17} = (\cos\theta + i\sin\theta)^2$  ;  $z_{18} = (\cos\theta - i\sin\theta)^2$

**Exercice : 03**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

1. Déterminer le module, un argument, la forme trigonométrique et la forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants :

✓  $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$  ;  $z_2 = 1 + i$  ;  $z_3 = z_1 \times z_2$  ;  $z_4 = \frac{z_1}{z_2}$   
 ✓  $z_5 = \frac{z_1^2}{z_2^3}$  ;  $z_6 = z_1^{2025}$  ;  $z_7 = \overline{z_2}^{2026}$  ;  $z_8 = (-z_6)^{2024}$

2. Mettre  $z_3$  et  $z_4$  sous forme algébrique et en déduire les valeurs exactes de :

✓  $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$  ;  $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$  ;  $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ .

**Exercice : 04**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Donner une forme trigonométrique et une forme exponentielle de chaque nombre.

✓  $z_1 = -3 + i\sqrt{3}$  ;  $z_2 = -\sqrt{3} - 3i$  ;  $z_3 = 7 + 7i$  ;  $z_4 = 7 - 7i$  ;  $z_5 = (1 + i\sqrt{3})^2$   
 ✓  $z_6 = (\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)$  ;  $z_7 = \frac{-\sqrt{3}+i}{-1+i}$  ;  $z_8 = 2ie^{\frac{\pi}{3}}$  ;  $z_9 = -3e^{\frac{\pi}{3}}$  ;  $z_{10} = -5ie^{\frac{\pi}{3}}$  ;  
 ✓  $z_{11} = (1 + i)^6$  ;  $z_{12} = (1 - i)^9 \frac{(\sqrt{3}+i)^5}{(\sqrt{3}-i)^8}$  ;  $z_{13} = (2\sqrt{3} - 2i)^6 (1 + i\sqrt{3})^3$  ;  
 ✓  $z_{14} = 1 + i \tan\left(\frac{5\pi}{12}\right)$  ;  $z_{15} = 1 + i \tan\left(\frac{7\pi}{12}\right)$  ;  $z_{16} = \sin\theta + i\cos\theta$  ;  
 ✓  $z_{17} = -\cos\theta + i\sin\theta$  ;  $z_{18} = -\cos\theta - i\sin\theta$  ;

**Exercice : 05**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

- Montrer que :  $1 + e^{i\alpha} = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{\frac{i\alpha}{2}}$
- Montrer que :  $\sum_{k=0}^n C_n^k e^{ik\alpha} = 2^n \cos^n\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{\frac{in\alpha}{2}}$
- En déduire les sommes :
  - ✓  $S = \sum_{k=0}^n C_n^k \cos(k\alpha)$
  - ✓  $C = \sum_{k=0}^n C_n^k \sin(k\alpha)$



**Exercice : 06      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

- Montrer que :  $\sin\left(\frac{2\pi}{2011}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{2011}\right) + \sin\left(\frac{6\pi}{2011}\right) + \dots + \sin\left(\frac{2010\pi}{2011}\right) = \frac{1}{2} \cotan \frac{\pi}{4022}$
- Soit  $x$  un réel de l'intervalle  $]0; 2\pi[$ . On pose  $\forall n \in \mathbb{N}^* ; C_n = \sum_{k=0}^n \cos kx$  et  $S_n = \sum_{k=0}^n \sin kx$   
 ✓ Montrer que  $C_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\cos\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$  et  $S_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ ;

**Exercice : 07      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

A l'aide des formules d'Euler et de Moivre linéariser :

- $\cos^2 x ; \sin^2 x ; \cos^3 x ; \sin^3 x ; \cos x \sin x$  et  $\cos^2 x \sin^3 x$

**Exercice : 08      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

Déterminer suivant les valeurs de  $\theta$  de l'intervalle  $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$  le module et un argument éventuel de chacun des nombres complexes suivants :

- $z_1 = e^{i\theta} + 1 ; z_2 = e^{i\theta} - 1 ; z_3 = i + e^{i\theta} ; z_4 = e^{i\theta} - i$  et  $z_5 = 1 - i \tan \theta$

**Exercice : 09      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

Déterminer suivant les valeurs de  $\theta$  ( $\theta \in [0; 2\pi]$ ), le module et un argument de chaque nombre.

- ✓  $z_1 = \cos \theta + i(1 + \sin \theta) ; z_2 = 1 + \cos \theta + i \sin \theta ; z_3 = 1 + \sin \theta - i \cos \theta ; z_4 = \frac{1 + \cos \theta + i \sin \theta}{1 + \cos \theta - i \sin \theta} ; z_5 = \frac{1 + i \tan \theta}{1 - i \tan \theta}$ .

**Exercice : 10      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

- Déterminer l'ensemble de points  $M(z)$  tel que le complexe :  $Z = \frac{z+i}{z-i}$  soit réel.
- Déterminer l'ensemble de points  $M(z)$  tel que le complexe :  $Z = \frac{z+i}{z-i}$  soit imaginaire pur.

**Exercice : 11      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

- Montrer que :  $Z = (2025 - 2026i)^{2027} + (2025 + 2026i)^{2027}$  est un réel.
- Montrer que :  $Z = (2024 - 2025i)^{2025} - (2024 + 2025i)^{2025}$  est un imaginaire pur

**Exercice : 12      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

Déterminer et représenter les ensembles de points  $M(z)$  tels que :

- ✓  $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow |z - 1 + 3i| = 2 ; M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow |\bar{z} - 2 + i| = 3 ; M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow |\bar{z} - 2 - i| = |z - 1 + 3i|$ .
- ✓  $M \in \Gamma_4 \Leftrightarrow |(1 - i)z - 2i| = |(1 + i)z - 4 - 4i| ; M \in \Gamma_5 \Leftrightarrow \left| \frac{2iz+4}{z+2+i} \right| = 2$  et  $M \in \Gamma_6 \Leftrightarrow \left| \frac{2iz+4}{z+2+i} \right| = 4$ .

**Exercice : 13      Série N°01 Nombres complexes      RIM-Math -2025-2026      3TMGM-7C**

Déterminer et représenter l'ensemble des points  $M(z)$  tels que :

- ✓  $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] ; M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{iz+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] ; M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{iz+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{3} [\pi] ;$
- ✓  $M \in \Gamma_4 \Leftrightarrow \arg(z - 1 + 2i) = \frac{\pi}{4} [2\pi] ; M \in \Gamma_5 \Leftrightarrow \arg(\bar{z} - 1 + 2i) = -\frac{\pi}{4} [\pi] ;$
- ✓  $M \in \Gamma_6 \Leftrightarrow \arg(z - 2 + i)^3 = \frac{\pi}{2} [2\pi]$  et  $M \in \Gamma_7 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-1}{z+2-3i}\right)^2 = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ .



**Exercice : 14**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

- $Z^2 - iZ + 5 + 5i = 0$  ;  $Z^2 - (3 + 2i)Z + 5 + i = 0$  ;
- $iZ^2 + (1 - 5i)Z - 1 + 4i = 0$  ;  $Z^2 + 21 - 20i = 0$

**Exercice : 15**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

- 1)  $(E_m) : (1 + i)z^2 - 2(m + 1)z - (-1 + i)(m^2 + 1) = 0$  avec  $m \in \mathbb{R}$ .
- 2)  $(E_m) : Z^2 - m(1 + i)Z - im^2 = 0$  avec  $m \in \mathbb{C}$ .
- 3)  $(E_m) : Z^2 - (2m + 2 + i)Z + 2m^2 + (5 + 5i)m - 1 + 7i = 0$  avec  $m \in \mathbb{C}$ .

**Exercice : 16**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

- 1)  $(E_\alpha) : iZ^2 + 6\sin(\alpha)Z - 9i = 0$  avec  $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$ .
- 2)  $(E_\alpha) : Z^2 - (2 + i)(\cos(\alpha) + \sin(\alpha))Z - 2i + 3\sin(\alpha)\cos(\alpha) = 0$  avec  $\alpha \in [0; 2\pi]$ .
- 3)  $(E_\alpha) : Z^2 - (4 + 4i)\sin(\alpha)Z + 8\sin(\alpha) = 0$  avec  $\alpha \in [0; 2\pi]$
- 4)  $(E_\alpha) : 2Z^2 - 2(1 + i\sin(\alpha))Z + i\sin(2\alpha) = 0$  avec  $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$ .
- 5)  $(E_\alpha) : \left(1 + \tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)Z^2 + \left(4i\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)Z - 4 = 0$  avec  $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$ .
- 6)  $(E_\alpha) : 2(1 - \cos(\alpha))Z^2 - 2\sin(\alpha)Z + 1 = 0$  avec  $\alpha \in [0; 4\pi]$ .
- 7)  $(E_\alpha) : Z^2 - (e^{i2\alpha} + 2e^{i\alpha})Z + 2e^{i3\alpha} = 0$  avec  $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$

**Exercice : 17**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

On pose :  $Z = -4 - 4i$ .

1. Déterminer  $|Z|$  et  $\text{Arg}(Z)$ .
2. Déterminer les racines cinquièmes de  $Z$ .

**Exercice : 18**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

1. Mettre  $(1 - 2i)^4$  sous forme algébrique.
2. Déterminer les racines quatrièmes dans  $\mathbb{C}$  du nombre complexe  $a = -7 + 24i$ .

**Exercice : 19**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

1. Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (4 - 2i)z^2 + (4 - 6i)z - 4 + 8i$ .
  - 1.1. Calculer  $P(-2i)$  et déterminer deux nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :  
✓  $P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$  ;
  - 1.2. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes les solutions de l'équation  $P(z) = 0$  ;
2. Soient  $A$  ;  $B$  et  $C$  les images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $|z_A| < |z_B| < |z_C|$ .
  - 2.1. Placer les points  $A$  ;  $B$  et  $C$  .
  - 2.2. Calculer l'affixe du point  $G$  barycentre du système  $\{(O; 3); (A; -4); (B; 1); (C; 2)\}$ . Vérifie que  $A$  est le barycentre du système  $\{(O; 5); (B; -5); (G; 2)\}$  ;
  - 2.3. Déterminer et représenter l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $\frac{z-1-i}{z+2i}$  soit imaginaire pur ;
3. Pour tout point  $M$  du plan on pose :  $\varphi(M) = 3MO^2 - 4MA^2 + MB^2 + 2MC^2$  et on note  $\Gamma_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\varphi(M) = k$  où  $k$  est un réel.



3.1. Discuter suivant les valeurs de k la nature de  $\Gamma_k$ .

3.2. Déterminer et construire  $\Gamma_{16}$ .

**Exercice : 20**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe z on pose :

✓  $P(z) = z^3 + (3 + i)z^2 + (8 - 2i)z - 6 + 18i$ .

1. Calculer  $P(1-i)$ .
2. Déterminer deux nombres a et b tels que pour tout z de C :  $P(z) = (z - 1 + i)(z^2 + az + b)$
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$
4. Soit A, B et C les points d'affixes respectives :  $z_A = 1 - i$ ,  $z_B = -1 + 3i$  et  $z_C = -3 - 3i$ .
  - 4.1. Placer les points A, B, C et I avec  $I = B \cdot C$  puis déterminer la nature du triangle ABC ;
  - 4.2. Déterminer la nature du triangle ABC ;
  - 4.3. Déterminer l'affixe du point G barycentre du système  $\{(A; 2); (B; -1); (C; 1)\}$  ;
  - 4.4. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan dans les cas suivants :  
 $\Gamma : 2MA^2 - MB^2 + MC^2 = 0$  et  $\Delta : 2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 0$
  - 4.5. Etudier la position relative de  $\Gamma$  et  $\Delta$ .

**Exercice : 21**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Le plan est rapporté à un ron direct  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . Soit f une application du plan dans lui-même qui à tout point M(z) associe le point M'(z'). Donner dans chacun des nombres suivants la nature de f et préciser les éléments caractéristiques :

- ✓  $z' = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}z + i$  ;  $z' = -z + 2 + 3i$  ;  $z' = z - 4 + i$  ;  $z' = (-1 + i)z - 1 - i$  ;  $z' = -\sqrt{2}z - i$  ;
- ✓  $z' = z - 1 + 2i$  ;  $z' = 3z - 1 + i$  ;  $z' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + i$  ;  $z' = (-1 - i)z$

**Exercice : 22**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M(x ; y) associe le point M'(x' ; y'). Donner dans chacun des cas suivants l'expression complexe de f et en sa nature et préciser ses éléments caractéristiques :

- ✓  $x' = x + y$  et  $y' = -x + y - 2$
- ✓  $x' = -x - y + 2$  et  $y' = x - y - 1$
- ✓  $x' = -3x + 1$  et  $y' = -3y + 1$
- ✓  $x' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$  et  $y' = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 2$
- ✓  $x' = x + 3$  et  $y' = y - 1$  ;

**Exercice : 23**      **Série N°01 Nombres complexes**      **Bac 2018- 1C**      **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe z on pose :

✓  $P(z) = z^3 - (7 + 3i)z^2 + (12 + 15i)z - 4 - 18i$ .

1. Calculer  $P(2)$  et déterminer les nombres a et b tels que  $\forall z \in C : P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$ .
2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation :  $P(z) = 0$ .
3. On considère les points A, B et D images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que :  
 $\text{Im}(z_A) \leq \text{Im}(z_B) \leq \text{Im}(z_D)$ . Placer les points A, B et D et déterminer la nature du triangle ABD.
4. Déterminer le barycentre du système  $\{(A; 9); (B; -6); (C; 2)\}$ , où C est symétrique de A par rapport à (BD).
5. Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_1$  des points M du plan tels que :  $9MA^2 - 6MB^2 + 2MC^2 = -10$ .
6. Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_2$  des points M du plan tels que :  $4MA^2 - 6MB^2 + 2MC^2 = -10$ .
7. Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_3$  des points M du plan tels que :  
 $(9\overrightarrow{MA} - 6\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 10$
8. Soit  $S^0 = \text{id}$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, S^{n+1} = S \circ S^n$  où S est la similitude directe qui transforme A en B et B en D.
  - 8.1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $S^{2018}$ .
  - 8.2. Justifier que  $S^{2020}$  est une homothétie de rapport négatif.



**Exercice : 24**

**Série N°01 Nombres complexes**

**Bac 2020- SN**

**3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :

✓  $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 - (5 + 3i)z + 4 - 8i$ .

- Calculer  $P(-i)$  et en déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .
- On note A, B et C les images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que  $|z_B| < |z_A| < |z_C|$ .
  - Placer les points A, B et C puis déterminer la nature du triangle ABC.
  - Soit G le barycentre du système  $\{(A; 9); (B; -2); (C; 6)\}$ . Vérifier que  $z_G = 2i$  puis placer G.
  - Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tels que :  $9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195$ .
  - Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que :  $3MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2 = 65$ .
- Soit  $f$  la transformation d'écriture complexe :  $z' = mz + (2 - 2m)i$  où  $m$  est un nombre complexe.
  - Résoudre l'équation  $z' = z$  (discuter suivant les valeurs de  $m$ ).
  - Déterminer la valeur de  $m$  pour que  $f(B) = A$ , puis caractériser  $f$  dans ce cas.

**Exercice : 25**

**Série N°01 Nombres complexes**

**Bac 2020- SC**

**3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :

✓  $P(z) = z^3 - (3\sqrt{3} + 7i)z^2 + (-8 + 12i\sqrt{3})z + 12\sqrt{3} - 4i$ .

- Calculer  $P(2i)$  puis résoudre l'équation  $P(z) = 0$ . Soit A, B et C les images des solutions de cette équation avec :  $\text{Im}(z_B) < \text{Im}(z_A) < \text{Im}(z_C)$ .
- Placer les points A, B et C et préciser la nature du triangle ABC.
- Montrer que O est le barycentre du système  $\{(A; 1); (B; 2); (C; -1)\}$ .
- Déterminer la nature du triangle OAB et celle du quadrilatère AOCB.
- Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_1$  des points M du plan tels que  $MA^2 + 2MB^2 - MC^2 = -8$ .
- Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_2$  des points M du plan tels que  $MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = 8$ .
- Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma_3$  des points M du plan tels que
 
$$(\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC})(\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}) = -16.$$
- Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre A qui transforme B et C.
- Préciser le rapport et une mesure de l'angle de S.
- Soit D l'image de C par S, montrer que l'axe de D est  $z_D = 10i$ .
- Déterminer l'axe du point E tel que  $S(E) = O$ .

**Exercice : 26**

**Série N°01 Nombres complexes**

**RIM-Math -2025-2026**

**3TMGM-7C**

Soit  $\theta \in [0; \pi]$ . On considère dans  $\mathbb{C}$  le polynôme :  $P(z) = 2z^3 + 2(1 - e^{i\theta})z^2 - (2 - i \sin \theta)e^{i\theta}z + i \sin \theta e^{i\theta}$  ; ou  $z$  est un nombre complexe

- Vérifier que  $P(-1) = 0$ .
- Déterminer les nombres  $a, b$  et  $c$  tels que  $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z + 1)(az^2 + bz + c)$  puis résoudre l'équation  $P(z) = 0$
- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . On pose :  $z_1 = \frac{e^{i\theta} + 1}{2}$  et  $z_2 = \frac{e^{i\theta} - 1}{2}$   
 On considère les points M, A, B,  $M_1$  et  $M_2$  d'axes respectives :  $e^{i\theta}$ , 1, -1,  $z_1$  et  $z_2$ 
  - Déterminer, lorsque  $\theta$  décrit  $[0; \pi]$ , le lieu géométrique de  $M_1$  et  $M_2$
  - Montrer que le triangle MAB est un triangle rectangle en M.
  - Montrer que les droites (AB) et  $(M_1 M_2)$  sont parallèles.
- Soit l'homothétie de centre M et rapport  $k=2$  et  $r$  la rotation de centre M et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ . On pose :  $r(A) = C$ .
  - Montrer que :  $h(M_1) = A$  et  $h(M_2) = B$ .
  - Montrer que les points M, B et C sont alignés, puis en déduire que le nombre  $Z = \frac{1+e^{i\theta}}{i(1-e^{i\theta})}$  est réel

**Exercice : 27**

**Série N°01 Nombres complexes**

**RIM-Math -2025-2026**

**3TMGM-7C**

Soit  $m$  un paramètre complexe non nul et  $F_m : P \rightarrow P : M(Z) \rightarrow M'(Z')$  tel que :  $Z' = m^3 Z + (1 + m + m^2)$ .

- Déterminer les valeurs de  $m$  pour lesquelles  $F_m$  est une translation dont on donnera la valeur.
- On suppose que :  $m = e^{i\theta}$  où  $0 < \theta < \frac{2\pi}{3}$ .
  - Montrer dans ce cas que  $F_m$  admet un point invariant unique d'axe :  $\omega = \frac{1}{2\sin(\frac{\theta}{2})} e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})}$ .



3. Déterminer les valeurs de  $m$  pour lesquelles  $F_m$  est une rotation d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Caractériser  $F_m$  dans chaque cas.
4. On pose :  $m = x + iy$ .
  - 4.1. Déterminer une relation entre  $x$  et  $y$  pour que  $m^3$  soit un réel.
  - 4.2. En déduire l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $m$  pour lesquelles  $F_m$  est une homothétie.
  - 4.3. Caractériser cette homothétie dans les deux cas suivants :  $m = 1 + i\sqrt{3}$  et  $m = -1 + i\sqrt{3}$

**Exercice : 28**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Soit  $(Z_n)$  la suite de nombres complexes définie par :  $\begin{cases} z_0 = e^{i\theta} \\ z_{n+1} = z_n + |z_n| \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ ou } x \text{ est un réel de l'intervalle } ]0; \frac{\pi}{2}[$

1. Ecrire sous forme trigonométrique le terme  $z_1$ .
2. Soit  $(\alpha_n)$  la suite numérique définie par :  $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n = \arg(Z_n)[2\pi]$  et  $\alpha_n \in ]0; \frac{\pi}{2}[$ .
  - 2.1. Montrer que la suite  $(\alpha_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{1}{2}$ .
  - 2.2. En déduire l'expression de  $\alpha_n$  en fonction de  $n$ .
3. Soit  $(V_n)$  la suite définie par  $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = z_n - \bar{z}_n$ .
  - 3.1. Exprimer  $V_{n+1}$  en fonction de  $V_n$ . Que peut-on en déduire.
  - 3.2. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| = \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}}$
  - 3.3. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N} : z_n - z_0 = |z_0| + |z_1| + \dots + |z_{n-1}|$
  - 3.4. En déduire que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$  on a :  $\cotan\left(\frac{x}{2^n}\right) - \cotan(x) = \frac{1}{\sin(x)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2^2}\right)} + \dots + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)}$

**Exercice : 29**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

- I. Dans le plan complexe rapporté à repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  supposé direct. On considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $i$  et  $-i$ .  
A tout point  $M(Z)$  on associe par l'application  $f$  le point  $M'(Z')$  tel que :  $Z' = \frac{Z + iZ\bar{Z}}{1 + Z\bar{Z}}$ 
  1. Déterminer les points invariants par  $f$ .
  2. Montrer que les points  $A$  ;  $M$  et  $M'$  sont alignés.
  3. Montrer que pour tout point  $M$  d'affixe  $Z \in \mathbb{C}^* \setminus \{-i\}$  ; on a :  $\arg(Z') = \frac{\pi}{2} - (\overrightarrow{MO}; \overrightarrow{MB})[2\pi]$
  4. Déduire que si  $M$  décrit le cercle  $C_{[OB]}$  de diamètre  $[OB]$  alors  $M'$  décrit une droite à préciser.
  5. Donner la construction du point  $M'$  image de  $M \in C_{[OB]}$  ( $M \neq O$  et  $M \neq B$ ).
  6. Montrer que pour tout  $Z \neq i$  , on a :  $|Z' - Z| = |Z' - i| \Leftrightarrow M \in C_{(0;1)}$
  7. Déduire que si  $M \in C_{(0;1)}$  alors  $M' = A * M$ .
- II. Soit  $M$  un point d'affixe  $Z = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in ]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$  et  $M' = f(M)$ 
  1. Montrer que :  $Z' = \frac{1}{2}(\cos\theta) + \frac{1}{2}i(1 + \sin\theta)$ .
  2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E_\theta) : 2e^{i\theta}Z^2 - (1 + ie^{i\theta})Z + i + e^{i\theta} = 0$
  3. On note  $Z_1$  et  $Z_2$  les solutions de  $(E_\theta)$  avec  $Z_2$  est la solution non imaginaire de l'équation.
    - 3.1. Ecrire la solution  $Z_2$  sous forme exponentielle.
    - 3.2. Déterminer l'ensemble  $(E_\theta)$  des points  $M_2(Z_2)$  quand  $\theta$  décrit  $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ .
    - 3.3. Soit  $N$  le point d'affixe  $\cos\theta$ . Montrer que  $OMNM'$  est un losange.

**Exercice : 30**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

- I. Soit  $m$  un paramètre complexe  $(E_m)$  et l'équation d'inconnue  $Z$  :  $Z^2 - (im + \bar{m})Z + im \times \bar{m} = 0$ 
  1. Résoudre l'équation  $(E_m)$ .
  2. Comment choisi  $m$  pour que  $(E_m)$  admette une racine double ?
  3. Soient  $A$  ;  $M'$  et  $M''$  les points d'affixes respectives  $1+i$  ;  $Z'$  et  $Z''$ .
  4. Montrer que :  $\frac{Z'' - Z'}{1+i}$  est imaginaire pur. En déduire que :  $(OA) \perp (M'M'')$ .
  5. Montrer que :  $AM' = AM''$ . En déduire que  $(OA)$  est la médiatrice de  $[M'M'']$  si  $M' \neq M''$ .



II. Soit l'application définie par :  $f_m \begin{cases} P \rightarrow P \\ M(Z) \rightarrow M'(Z') \end{cases}$  tel que :  $Z' = imZ + \bar{m}$ .

1. Déterminer m pour que  $f_m$  soit une translation.
2. Déterminer m pour que  $f_m$  soit une rotation.
3. Déterminer m pour que  $f_m$  soit une homothétie.

**Exercice : 31**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

1. Ecrire sous forme exponentielle les racines sixièmes de 1.
2. Calculer  $(1+i)^6$  et montrer que :  $Z^6 = -8i$  signifie  $\left(\frac{Z}{1+i}\right)^6 = 1$ .
3. En déduire les racines sixièmes de  $-8i$ .
4. Pour  $Z \in \mathbb{C}$ , on pose :  $P(Z) = Z^5 + (1+i)Z^4 + 2iZ^3 + (-2+2i)Z^2 - 4Z - 4 - 4i$ 
  - 4.1. Vérifier que :  $P(Z)(Z-1-i) = Z^6 + 8i$ .
  - 4.2. Résoudre l'équation (E) :  $P(Z) = 0$ .
  - 4.3. Mettre  $P(\sqrt{2})$  sous forme algébrique, en déduire que :  $|P(\sqrt{2})| = 4\sqrt{4+2\sqrt{2}}$ .
  - 4.4. Justifier l'égalité :  $P(Z) = (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}) \times (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{11\pi}{12}}) \times \dots \times (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{23\pi}{12}})$
  - 4.5. En déduire que :  $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{15\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{19\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{23\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{32}$

**Exercice : 32**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

1. On considère dans  $\mathbb{C}$  le polynôme  $P(z) = z^3 + (2-i)z^2 + (m^2+1-2i)z - i(m^2+1)$ , où m est un paramètre complexe.
  - 1.1. Vérifier que  $z_0 = i$  est un zéro de polynôme P.
  - 1.2. Déterminer les complexes a et b tels que  $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$ .
  - 1.3. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  de l'équation  $P(z) = 0$ .
2. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ,
  - 2.1. Déterminer l'ensemble des points  $M(m)$  tels que deux au moins des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  aient un même module.
  - 2.2. On pose :  $z_1 = im - 1$  ;  $z_2 = -im - 1$  et on suppose que :  $m = e^{i\theta}$  tel que  $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ . Ecrire  $z_1$  et  $z_2$  sous forme trigonométrique.
3. On considère les points  $M_1(z_1)$  ;  $M_2(z_2)$  et  $M(m)$ . Déterminer l'ensemble des points  $M(m)$  tels que :  $M, M_1$  et  $M_2$  soient alignés.
4. On suppose que :  $m\bar{m} + \text{Re}(m) \neq 0$ . soit r la transformation qui associe au point N(z) le point N'(z') tel que :
  - ✓  $z' = iz - 1$
  - 4.1. Montrer que r est une rotation et déterminer son centre  $\Omega$  et son angle  $\alpha$ .
  - 4.2. Montrer que :  $\frac{z_1 - m}{z_2 - m}$  est imaginaire pur si et seulement si :  $m\bar{m} + \text{Im}(m) = 0$ .
  - 4.3. Déduire l'ensemble des points  $M(m)$  tels que :  $M_1 ; M_2 ; M$  et  $\Omega$  soient cocycliques.

**Exercice : 33**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

On considère la suite  $(\alpha_n)$  de nombres réels définie : par  $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$  et pour tout entier naturel n,  $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \frac{5\pi}{6}$ . On désigne par  $M_n$  le point du cercle de centre O et de rayon 1 tel que  $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_n})$ .

1. Placer les points  $M_n$  pour  $0 \leq n \leq 8$ .
2. On note  $z_n$  l'afixe de  $M_n$ . Ecrire  $z_n$  sous forme Exponentielle.
3. Montrer que pour tout entier n, les points  $M_n$  et  $M_{n+6}$  sont diamétralement opposés.
4. Montrer que pour tout entier n, les points  $M_n$  et  $M_{n+12}$  sont confondus.
5. Montrer que pour tout entier n,  $z_{n+4} = e^{-\frac{2i\pi}{3}} z_n$  ;
6. En déduire que pour tout entier n, le triangle  $M_n M_{n+4} M_{n+8}$  est équilatéral.



**Exercice : 34**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

On considère dans le plan orienté, un parallélogramme ABCD et les triangles ADM, BAP et CNA rectangles isocèles respectivement en A, B et C et directs.

- Faire une figure.
- On désigne par a, b, c, d, m, n et p les affixes respectives des points A, B, C, D, M, N et P ;
  - Exprimer d, m, n et p en fonction de a, b et c ;
  - Montrer que  $p - c = i(m - b)$ . En déduire que  $\begin{cases} BM = CP \\ (BM) \perp (CP) \end{cases}$
  - Montrer aussi que  $p - c = i(m - b)$ . En déduire que  $\begin{cases} BN = CM \\ (BN) \perp (CM) \end{cases}$
  - Montrer que les droites (AM), (BN) et (CP) sont concourantes.
- Soit K le milieu de [AN], d'affixes k et L celui de [AP] d'affixe l.
  - Montrer que :  $m - k = -i(b - k)$  et que  $m - l = i(c - l)$ .
  - Donner la nature de chacun des triangles BKM et CLM.

**Exercice : 35**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Soit  $\omega = e^{\frac{2\pi i}{7}}$  et  $T = \omega + \omega^2 + \omega^4$ .

- Calculer  $\overline{T}$  en fonction de  $\omega$ . En déduire :  $T + \overline{T}$  et  $T \times \overline{T}$
- Quel est le signe de  $\text{Im}(\omega)$ .
- Montrer que :  $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{8\pi}{7}\right) = -\frac{1}{2}$  et  $\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = \frac{\sqrt{7}}{2}$

**Exercice : 36**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Pour tout z de C on pose :  $P(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$

- Montrer que pour tout  $z \neq 1$  on a :  $P(z) = \frac{1-z^7}{1-z}$ .
- Déterminer les racines septièmes de l'unité
- En déduire les solutions dans C de l'équation  $P(z) = 0$ .
- Montrer que pour tout z de C on a :  $P(z) = \left(z^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)z + 1\right)\left(z^2 - 2\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)z + 1\right)\left(z^2 - 2\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)z + 1\right)$ .
- Montrer que :  $P(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = z + \frac{1}{z} \\ u^3 + u^2 - 2u - 1 = 0 \end{cases}$
- En déduire que :  $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ ,  $\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)$  et  $\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)$  sont les racines de l'équation  $E : x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ .
- On pose :  $w = e^{\frac{2\pi i}{7}}$  et pour tout z de C on pose :  $f(z) = P(z) = (z - w)(z - w^2)(z - w^3)(z - w^4)(z - w^5)(z - w^6)$ 
  - Montrer que f(z) est un polynôme nul.
  - En déduire :  $(1 - w)(1 - w^2)(1 - w^3)(1 - w^4)(1 - w^5)(1 - w^6) = 7$
  - Montrer que :  $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{3\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{5\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) = \frac{7}{2^6}$

**Exercice : 37**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

Donner l'expression analytique puis l'expression complexe de chacune des transformations :

- ✓  $s_1$  : La symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses.
- ✓  $s_2$  : La symétrie orthogonale par rapport à l'axe des ordonnées.
- ✓  $s_3$  : La symétrie orthogonale par rapport à la première bissectrice ( $\Delta : y = x$ ).
- ✓  $s_4$  : La symétrie orthogonale par rapport à la deuxième bissectrice ( $\Delta' : y = -x$ ).



**Exercice : 38**

**Série N°01 Nombres complexes**

**RIM-Math -2025-2026**

**3TMGM-7C**

Le complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ,

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (4 + 8i)z^2 + (-14 + 24i)z + 32 + 4i$ .

1. Calculer  $P(2i)$  et déterminer deux nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :  $P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$
2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ . On note  $z_1$ ,  $z_2$  et  $z_3$  ses solutions avec  $|z_1| < |z_2| < |z_3|$ .
3. Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  les points d'affixes respectives  $z_1$ ,  $z_2$  et  $z_3$ .  
✓ Déterminer l'affixe de  $G$  barycentre du système  $\{(O; 5); (A; -7), (C; 4)\}$ . Placer  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $G$  sur la figure.
4. Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $Q(z) = z^2 - (4 + 6i)z - 2 + 16i$ . On note  $\Gamma$  l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $Q(z)$  soit imaginaire pur (ou nul).  
4.1. En posant  $z = x + iy$ , donner une équation cartésienne de  $\Gamma$  et montrer que  $\Gamma$  est une conique de centre  $G$   
4.2. Préciser les sommets et l'excentricité de  $\Gamma$  puis la construire dans le repère précédent.

**Exercice : 39**

**Série N°01 Nombres complexes**

**Bac 2017 SN**

**3TMGM-7C**

Le complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

1. Soit  $a$  un réel,  
1.1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'inconnue  $z$  :  
✓  $(1 + i)z^2 - 2(a + 1)z - (-1 + i)(a^2 + 1) = 0$ .  
1.2. Soit  $f$  et  $g$  des transformations données par leurs expressions complexes,  $f : z \rightarrow z' = 1 - iz$  et  $g : z \rightarrow z'' = z - i$ .  
✓ Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations  $f$  et  $g$ .
2. Dans le reste de l'exercice, on considère les points  $I$ ,  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_0 = 1 - i$ ,  $z_1 = 1 - ia$  et  $z_2 = a - i$  où  $a = e^{i\alpha}$ ,  $\alpha \in ]0; 2\pi[$ .  
2.1. Montrer que le triangle  $IM_1M_2$  est rectangle en  $I$ , isocèle et direct.  
2.2. Préciser les lieux géométriques des points  $M_1$  et  $M_2$  lorsque  $\alpha$  décrit  $]0; \pi[$ . Représenter ces lieux dans un repère orthonormé.  
2.3. Ecrire  $z_1$  et  $z_2$  sous forme exponentielle pour  $\alpha$  appartient à l'intervalle  $]0; \frac{\pi}{2}[$
3. Soit  $M_3$  le point d'affixe  $z_3 = i \sin \alpha + ia$  et  $G$  l'isobarycentre des points  $M_1$ ,  $M_2$  et  $M_3$ .  
3.1. Vérifier que  $z_G = \frac{1 + \cos \alpha}{3} + i \frac{-1 + 2 \sin \alpha}{3}$  puis montrer que, pour  $\alpha \in ]0; \pi[$ , le point  $G$  appartient à une ellipse  $\Gamma$  dont on donnera une équation.  
3.2. Préciser les sommets et l'excentricité de  $\Gamma$  puis la construire dans un repère orthonormé.

**Exercice : 40**

**Série N°01 Nombres complexes**

**Bac 2018 SN**

**3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose

✓  $P(z) = z^3 - (1 + 4i)z^2 - (9 - i)z - 6 + 18i$ .

1. Calculer  $P(3i)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que  $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z - 3i)(z^2 + az + b)$ .
2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .
3. On considère les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que :  $|z_C| \leq |z_B| \leq |z_A|$ .  
✓ Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  et déterminer la nature du triangle  $ABC$ .
4. Soit  $A' = \text{bar}\{(A; -5); (B; 6); (C; 12)\}$ . Vérifier que l'affixe de  $A'$  est  $z_{A'} = -3 + i$ . Placer  $A'$ .
5. On considère l'ellipse  $\Gamma$  de sommets  $A$ ,  $A'$  et  $B$ .  
a) Déterminer le centre  $I$  et l'excentricité de  $\Gamma$ .  
b) Déterminer une équation cartésienne de  $\Gamma$  dans le repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .  
c) Préciser l'intersection de  $\Gamma$  avec l'axe  $(Ox)$ .  
d) Déterminer les foyers et les directrices de  $\Gamma$  puis construire  $\Gamma$ .



**Exercice : 41**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  
 $P(z) = z^3 - (5 + 7i)z^2 + (-6 + 26i)z + 24 - 24i$  ou  $z$  est un nombre complexe.  
 a) Vérifier que  $P(2) = 0$ .  
 b) Déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que  $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$  puis résoudre l'équation :  $P(z) = 0$ .
- On considère les points  $A, B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que  $|z_A| \leq |z_B| \leq |z_C|$ .  
 a) Placer les points  $A, B$  et  $C$  puis montrer que les points  $O, A, B$  et  $C$  sont cocycliques.  
 b) Calculer l'abscisse du point  $G$  isobarycentre de  $A$  et  $B$ .  
 c) Trouver les réels  $\alpha_1, \alpha_2$  et  $\alpha_3$  tels que  $G$  barycentre du système  $\{(O; \alpha_1); (A; \alpha_2); (C; \alpha_3)\}$ .  
 d) Déterminer et représenter l'ensemble  $\mathcal{T}$  des points  $M$  d'abscisse  $z$  telle que  $\arg(z - 4i) - \arg(z - 2) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ .
- Pour tout  $M$  du plan on pose :  $\varphi(M) = 5MO^2 - 3MA^2 + 4MC^2$  et  $\Gamma_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que :  $\varphi(M) = k$  ou  $k$  est un réel.  
 a) Discuter, suivant les valeurs de  $K$ , la nature de  $\Gamma_k$ .  
 b) Reconnaître et construire  $\Gamma_{60}$ .
- Soit  $f$  l'application qui à tout point  $M(x; y)$  d'abscisse  $z$  associe le point  $M'(x'; y')$  d'abscisse  $z'$  tel que :  $z' = \frac{3z - \bar{z}}{4}$  et  $T$  le cercle d'équation :  $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ .  
 a) Ecrire  $x'$  et  $y'$  en fonction  $x$  et  $y$ .  
 b) Donner une équation cartésienne de l'ensemble  $T'$  image du cercle  $T$  par l'application  $f$ .  
 c) Montrer que  $T'$  est une ellipse dont on déterminera le centre, les sommets et l'excentricité puis construire  $T$  et  $T'$ .

**Exercice : 42**      **Série N°01 Nombres complexes**      **RIM-Math -2025-2026**      **3TMGM-7C**

- Soit  $P(z) = z^3 - (2 + 4i)z^2 + (-2 + 8i)z + 4 - 12i$ , où  $z \in \mathbb{C}$ .  
 1.1. Calculer  $P(1-i)$  puis déterminer les complexes  $a$  et  $b$  tels que  $P(z) = (z - 1 + i)(z^2 + az + b)$ .  
 1.2. En déduire les solutions de l'équation  $P(z) = 0$ . On notera  $z_1, z_2$  et  $z_3$  les solutions de cette équation avec  $|z_1| < |z_2| < |z_3|$ .
- Dans le plan complexe  $P$ , muni d'un repère orthonormal  $R = (O; \vec{u}; \vec{v})$ , on considère les points  $A, B$  et  $C$  d'abscisses respectives  $z_1, z_2$  et  $z_3$ .  
 2.1. Placer les points  $A, B$  et  $C$ , tracer le triangle puis déterminer sa nature.  
 2.2. On considère l'ellipse  $E_1$  de foyers  $A$  et  $C$  dont  $B$  est un sommet. Soit  $\Omega$  le centre de  $E_1$ .  
 a) Déterminer les coordonnées de  $\Omega$  dans le repère  $R$ .  
 b) Que représente le point  $B'$  le symétrique de  $B$  par rapport à  $\Omega$ . Déterminer alors les coordonnées de  $B'$  dans le repère  $R$ .
- On pose  $\vec{u} = \frac{\sqrt{5}}{5} \vec{\Omega A}$  et  $\vec{v} = \frac{\sqrt{5}}{5} \vec{\Omega B}$  et on munit le plan  $P$  du repère orthonormal  $R' = (\Omega; \vec{u}; \vec{v})$ .  
 3.1. Déterminer l'équation réduite de l'ellipse  $E_1$  dans le repère  $R'$ .  
 3.2. Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse  $E_1$  dans le repère  $R$ . Donner les coordonnées des sommets principaux et les équations des directrices dans le repère  $R$ .
- On se place dans le repère  $R$  et on considère la rotation  $r$  de centre  $I$  qui amène le point  $D(\sqrt{5}; 1)$  au point  $A$ . Soit  $E_2$  l'ellipse de centre  $I$  dont  $D$  est un foyer et  $G(0; 1 + \sqrt{5})$  est un sommet.  
 4.1. Déterminer l'équation réduite de l'ellipse  $E_2$  dans le repère  $R$ .  
 4.2. Donner l'expression complexe de  $r$ .  
 4.3. Soit  $E_3$  l'image de  $E_2$  par  $r$ . Déterminer une équation cartésienne de  $E_3$ . Que peut-on dire à propos de l'ellipse  $E_3$ .

**RIM-MATH -2025-2026- 3TMGM-7C**